

Algorithm 1 Incast检测模型

```
1: procedure INCAST检测(packet)
2:   输入处理                                ▷ 数据平面入口操作
3:   ▷ 解析数据包头
4:   ▷ 执行端口映射
5:   特征提取                                ▷ 流量特征提取
6:   ▷ 生成流标识符
7:   ▷ 计算流量载荷
8:   流量监控                                ▷ 分级计数器维护
9:   ▷ 更新流级计数器
10:  ▷ 维护端口级统计
11:  事件检测                                ▷ 基于阈值分析
12:  if 流量阈值超限 then
13:    ▷ 激活端口级追踪
14:  end if
15:  if 端口阈值触发 then
16:    事件过滤                                ▷ 重复事件抑制
17:    ▷ 应用布隆过滤器检查
18:    ▷ 生成控制平面通知
19:  end if
20:  转发决策                                ▷ 数据平面出口操作
21:  return 数据包处理策略
22: end procedure
```

表 1: 架构模块规格说明

模块	功能描述
输入处理	包头解析与端口映射操作
特征提取	流标识生成与流量测量
流量监控	分级计数器维护机制
事件检测	基于阈值的异常识别
事件过滤	重复事件抑制机制
控制接口	控制平面通知系统